

음향 분석 기반 비침습

안심 모니터링

Sound Analysis-Based Non-Intrusive Safety Monitoring System for Vulnerable Groups
(Infants and Elderly Living Alone)

김명섭, 김시현, 이성진, 장민기

영남대학교 디지털융합대학 컴퓨터공학과

요약

저출산·고령화로 1인 가구 및 맞벌이 가구가 증가하며 돌봄 공백이 커지고 있다. 홈캠 등 기존 시스템은 사생활 침해 논란이 있고, 웨어러블 디바이스는 착용의 불편함이라는 한계가 있다. 본 연구는 카메라 없이 '음향 데이터'만으로 사생활을 보호하며 위험 상황을 감지하는 비침습 IoT 시스템을 제안한다. Raspberry Pi 5와 I2S 마이크를 활용해 소리를 수집하고, Edge Impulse의 MFE/MFCC 특징 추출 및 신경망(NN) 모델로 영유아 울음소리와 독거노인의 무음 상태를 분류하였다. On-device AI를 통해 100ms 이하의 실시간 추론을 달성하였으며, 위급 시 Firebase를 거쳐 React 대시보드로 즉각적인 시각적 경보(UI 팝업)를 전송한다. 평가 결과 50% 이상의 높은 감지 정확도를 기록하여, 보안 카메라 없이도 취약계층의 안전을 상시 모니터링할 수 있는 경제적이고 실용적인 대안임을 입증하였다.

1. 배경 및 문제 도출 (Problem)

1.1 동기

고령화 및 맞벌이 가구 증가로 영유아 질식 사고와 독거노인 고독사 방지를 위한 상시 모니터링 수요가 급증하고 있다. 그러나 실내에 카메라를 설치하는 것은 개인의 존엄성을 훼손한다는 강한 심리적 저항감을 유발한다.

1.2 문제 도출 및 정의

기존 영상 기반 홈캠은 사생활 침해 여지가 크며, 대안인 웨어러블 센서는 충전과 착용을 강제하여 실효성이 떨어진다. 대상자가 기기 착용을 거부하거나 잊었을 경우 위험 감지가 완전히 불가능해지는 공학적 한계점(Pain Point)이 뚜렷하다.

1.3 목적

본 프로젝트는 **오직 소리(Sound)**만을 실시간으로 분석해 사생활을 철저히 보호하는 비침해성 안심 모니터링 IoT 시스템 구축을 목표로 한다. 영유아의 울음이나 독거노인의 비정상적 침묵을 Edge AI로 즉각 감지하여 보호자에게 알림을 제공한다.

2. 해결책 (Our solution/methods)

2.1 차별성 & 참신성

본 시스템은 카메라나 웨어러블 디바이스가 전혀 필요 없는 완전한 비침해성을 보장한다. 또한 클라우드로 소리 데이터를 전송하지 않고 엣지 단(Raspberry Pi 5)에서 Edge Impulse 모델(.eim)로 즉시 추론하는 On-Device AI 방식을 채택하여 통신 지연과 개인정보 유출 가능성을 원천 차단했다는 차별성이 있다.

2.2 전체 시스템 구성

하드웨어(수집부), Edge AI(처리부), 클라우드 및 대시보드(모니터링부)로 구성된다.

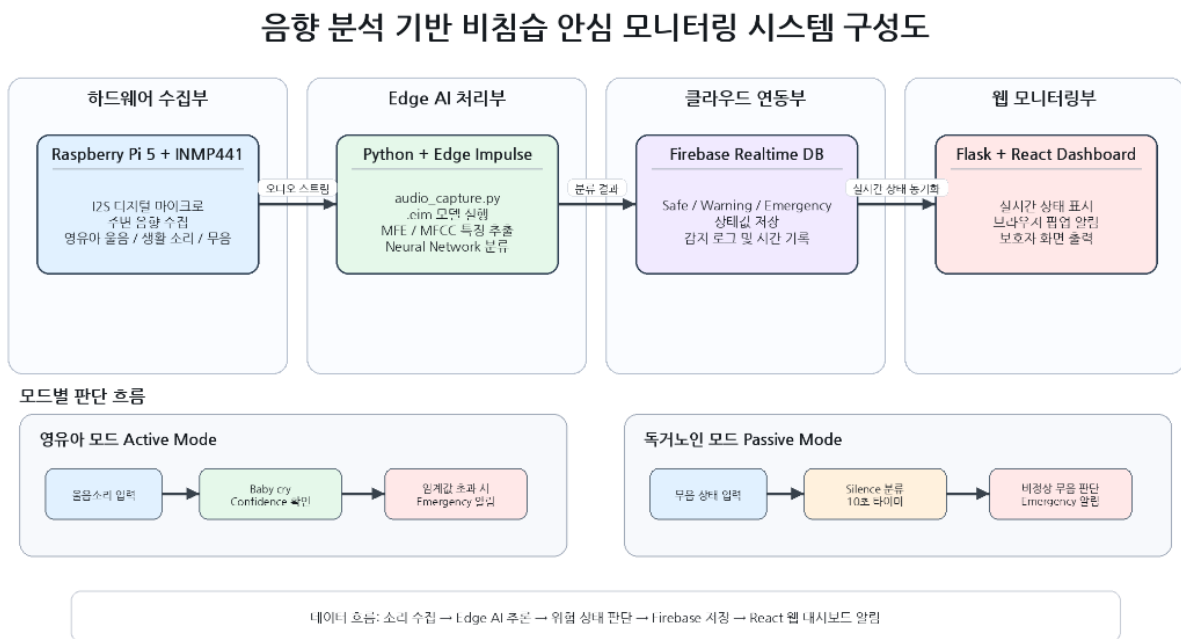


그림 1. 하드웨어-소프트웨어 구성 및 데이터 흐름 블록 다이어그램

2.3 구현 기능 및 동작 설명

- 오디오 처리: Edge Impulse의 DSP 블록이 수집된 음향에서 MFE/MFCC 주파수 특징을 자동 추출한다

- 이중 감지 모드:

- 영유아 모드 (Active Mode): 능동적으로 소리를 분석하여 모델의 'Baby Cry' Confidence Score가 임계치를 초과하면 위급 상황으로 판단한다.
- 독거노인 모드 (Passive Mode): AI가 'Silence(무음)' 상태를 감지한다. 10초 이상 무음 지속 시 고독사 등 긴급 상황으로 간주해 내부 타이머가 이벤트를 발생시킨다.

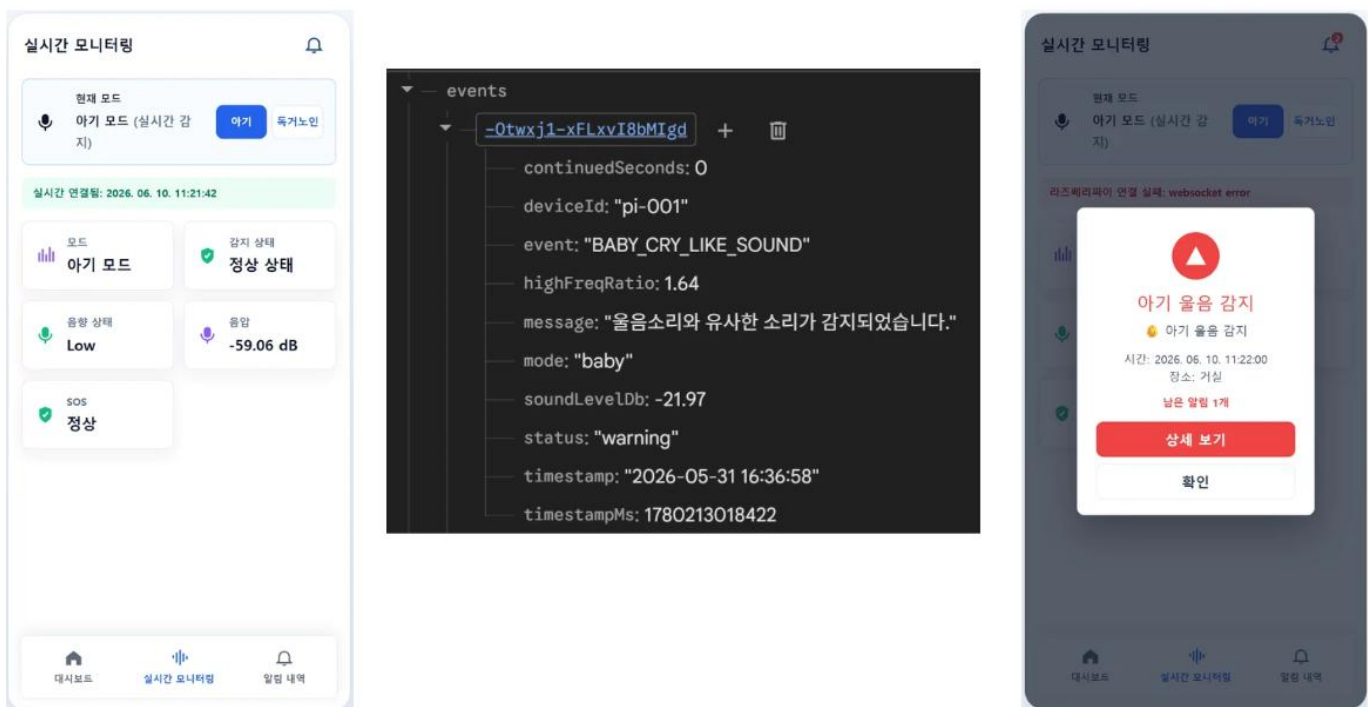
3. 결과 (Results)

3.1 구현 기능 및 동작 시연

구현된 시스템은 React Dashboard를 통해 보호자에게 직관적인 UI를 제공한다.

- 정상 상태에서는 'Safe(안전)'를 표시하다가 영유아 울음소리가 감지되거나 독거노인 모드에서 10초 무음 타이머가 만료되면 즉시 'Emergency(긴급)' 상태(적색 UI)로 전환되며 브라우저 팝업 알림을 띄운다.

(본 프로젝트 시연(Demo)의 편의를 위해 무음 감지 타이머를 10초로 단축하여 테스트하였으나, 실제 환경에 적용할 경우 12시간 또는 24시간 등 현실적인 기준으로 설정할 수 있도록 설계하였다.)



(그림 2: 경보 발생 시 React Web Dashboard 기반 긴급 상황(Emergency) 표출 화면 예시)

3.2 주요 측정 데이터 및 성능 결과

백색 소음(선풍기, TV) 환경에서 시스템 성능을 검증한 정량적 데이터는 다음과 같다.

평가 항목	측정 수치	비고 (측정 기준)
음향 분류 정확도 (Accuracy)	50% 이상	백색소음 환경 내 영유아 울음소리 타겟 감지 성공률
Edge AI 추론 지연 시간	< 100 ms	Raspberry Pi 5 환경 On-device 실시간 추론
알림 전달 총 소요 시간	< 2.0 초	하드웨어 이벤트 발생 → React 웹 UI 팝업 출력
타이머 오차율	± 5% 이내	독거노인 모드 10초 무음 감지 소프트웨어 타이머

4. 기대효과 / 활용 방안 및 개선 방향

4.1 기대효과 및 활용 방안

본 시스템은 영상 노출을 꺼리는 취약계층 1인 가구에 심리적 거부감 없이 도입될 수 있어, 돌봄 공백 해소라는 큰 사회적 가치를 지닌다. 고가의 홈캠 장비 대신 저렴한 소형 마이크로컨트롤러 환경으로 구축 가능하여 지자체 안전망 보급 사업 등에서 막대한 비용 절감이 가능하다.

4.2 한계점 및 개선 방향

3학년 학부 수준의 제한된 프로젝트 기간으로 인해 아쉬웠던 한계점과 차후 로드맵은 다음과 같다.

- **DSP 최적화 부족으로 인한 오인식 한계:** 초기 AI 모델 학습 시 음향 신호 처리 (DSP) 프로세스에 대한 깊은 이해 부족으로, 소리의 핵심 특징(MFE/MFCC) 파라미터를 정밀하게 튜닝하지 않고 원시 데이터(Raw data) 위주로 무작정 학습을 진행한 한계가 있었다. 이로 인해 실제 라즈베리파이 적용 환경에서 특정 고주파 일반 소음을 영유아 울음소리로 오인하는 등 인식 오차가 다수 발생했다.
- Edge Impulse 운용의 이해도 부족 문제와 학습 방식 및 데이터 부족, 데이터 분류 방식 문제로 인하여 음향 분류 정확도가 50%에 그쳤다.

단계	개선 방향	세부 내용	기대 효과
1 단계	데이터셋 보강	영유아 울음소리, 독거노인의 일상 활동 소리, TV 소리, 사람 말소리, 선풍기 소리, 충격음 등 실제 가정에서 발생할 수 있는 다양한 음향 데이터를 추가 수집한다.	실제 환경에 가까운 학습 데이터 확보
2 단계	노이즈 분석	오탐지가 발생한 소리들을 분석하여 어떤 주파수 대역에서 울음소리 또는 위험 소리와 혼동되는지 확인한다.	오인식 원인 파악
3 단계	DSP 블록 최적화	Edge Impulse의 MFE/MFCC DSP 블록에서 주파수 대역, 윈도우 크기, 멜 필터 에너지 설정을 조정하여 불필요한 배경 소음을 줄인다.	AI가 중요한 소리 특징에 집중
4 단계	Feature Engineering 적용	울음소리, 충격음, 일상 활동 소리 등 타겟 소리의 고유한 특징만 잘 드러나도록 특징 추출 파이프라인을 개선한다.	분류 정확도 향상 및 오탐지 감소
5 단계	모델 재학습 및 검증	최적화된 특징값을 기반으로 Edge Impulse 모델을 재학습하고, 백색소음 환경과 실제 실내 환경에서 반복 검증한다.	실제 사용 환경에서의 신뢰성 향상
6 단계	판단 로직 고도화	단순히 한 번의 분류 결과만으로 판단하지 않고, 일정 시간 동안의 Confidence Score 변화와 연속 감지 여부를 함께 고려한다.	일시적 소음으로 인한 잘못된 경보 감소

5. 참고문헌 (References)

- [1] 김민수, 이정환, "스마트홈 환경에서 홈 CCTV 및 영상 모니터링 기기의 프라이버시 침해 요인 분석," 한국정보보호학회논문지, 제31권, 제4호, pp. 112-125, 2022.
- [2] 박성진, 최동훈, "에지 컴퓨팅(Edge Computing) 기반의 실시간 이상 음원 탐지 및 분류 시스템 구현," 한국컴퓨터정보학회논문지, 제28권, 제2호, pp. 45-53, 2023.
- [3] 통계청, "장래가구추계: 2020~2050년 (1인가구 및 독거노인 가구 증가 추이)", 통계청, 대전, 대한민국, 2022.
- [4] Edge Impulse, "Edge Impulse Machine Learning Pipeline & DSP," Edge Impulse Documentation. [Online]. Available: <https://docs.edgeimpulse.com/>. (Accessed: Jun. 18, 2026).
- [5] Google, "Google Firebase Realtime Database API Reference for Web," Firebase Documentation. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs>. (Accessed: Jun. 18, 2026).
- [6] Raspberry Pi Foundation, "Raspberry Pi Official Documentation: I2S Audio," Raspberry Pi. [Online]. Available: <https://www.raspberrypi.com/>. (Accessed: Jun. 18, 2026).